



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
FÍSICA UNIVERSITARIA 1 Y TALLER		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
20035	FI001	TOTAL	6	10
COORDINACIÓN				
FÍSICA (4200)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar los fenómenos y conceptos básicos de la mecánica clásica, incluyendo fenómenos ondulatorios.
2. Resolver problemas referentes a los principios básicos de la mecánica clásica, incluyendo medios continuos y fenómenos ondulatorios.
3. Describir elementos esenciales de la física clásica con el empleo de herramienta matemática básica.

TEMARIO

1. Elementos de cinemática, estática y dinámica: partícula y cuerpo rígido.
2. Principios de conservación: ímpetu y energía mecánica.
3. Mecánica de fluidos.
4. Oscilador armónico.
5. Propagación de ondas en medios materiales.
6. Temperatura y calor.
7. Introducción a las leyes de la termodinámica.

BIBLIOGRAFÍA

- *Serway, R. A. *Jewett, J. W. , Física para ciencias e ingeniería, Cengage Learning, 2008, México
- *Young, Hugh *Freedman, Roger A *Sears, Francis W *Zemansky, Mark W , Física universitaria, Addison Wesley, 2009, México
- *Tipler, Paul A *Mosca, Gene , Física para la ciencia y tecnología, Reverté, 2005, España
- *Sears, Francis W *Zemansky, Mark W *Young, Hugh *Freedman, Roger A, Física universitaria, Pearson Educación, 2004, México